

tic-tac-toe by alpha-beta or min-max algorithm

張簡雲翔¹

110321018¹

壹、程式碼說明

一、Introduction

透過老師上課講的 Minimax search 的方式做了一個可以跟自己下井字遊戲的機器人。並提供人類與機器人對下，以及讓機器人彼此對下的功能。

二、bot.h

這個檔案主要是在定義 bot 這個 class 需要那些 member data 以及 member function 的 prototype。針對 Bot 唯一的 member data 是 m_player (data type: bool)，主要用於紀錄這個 bot 他是 O 還是 X。Bot 的 constructor 只有當傳入 bool 的時候，會將傳入的值直接賦予 m_player。有兩個 member function 以及一個 friend function。兩個 member function 主要都是在實作 minimax search 用的。剩下的 friend function 用於檢查目前棋盤狀態，是否已經有人下完，或者是平手的狀態。

三、bot.cpp

主要定義三個函數在裡面，分別是：check、minimax、evaluation。

check 這個函數是用於檢查目前棋盤狀態，會檢查每行、列，以及兩條斜線是否有人滿足勝利條件，如果今天有人滿足了勝利條件，或者棋盤已經下完，但沒有任何人勝利的情況，就會回傳一個 pair，pair 的前方存的是 true，後面存的是誰贏或者是平手的狀態。如果今天行、列以及斜邊都沒有人滿足勝利條件，且還有空格可以下，一樣回傳一個 pair，前方存的是 false，後面存的是 2（理論上不會用到，但是為了滿足回傳的條件還是要放）。

minimax 這個函數主要是在實作 minimax search 這個演算法，主要

參考老師簡報提供的 pseudocode，不過將部分的程式碼結構改成適用於點格棋的部分，如：尋找到現在可以下的點、回傳的時候需要把座標一起回傳等。

evaluation 這個函數主要是在實作 minimax search 中，需要做比較的 score。計算公式主要是在實現老師簡報中所提供的 Evaluation Function。

四、game.h

這個檔案中主要是定義了三個函數，都是跟遊玩遊戲過程有關的部分，有：showboard、botvsbot、humanvsbot。

showboard 這個函數主要是在把棋盤給顯示出來，基本上就是遍歷整個函數，之後依照紀錄得內容印出來，如果是 2 -> _（代表這邊是可以下的） 0 -> O 1 -> X。

botvsbot 主要是在讓兩個機器人對下，會先讓機器人 1 先下，之後再換給機器人 2 先下，這樣定義為一輪。會依照輸入的輪數開始運作。並回傳兩個機器人與平手分別的次數。

humanvsbot 主要是在讓人與電腦對下，會依照收到的人所選的棋子，指定機器人為另一方的棋手。當人要下之前或者是結果已經出來的時候會顯示出棋盤。

五、main.c

就是全部運作的主程式，定義三種模式，當輸入 0 是電腦對下、當輸入 1 是人腦對下、當輸入 2 是離開。會依照輸入的結果分別去呼叫函數，並顯示在 cmd 之中。

貳、執行結果

一、剛進入的時候選擇模式介面

```
Choose mode
(0:bot v.s bot 1:human v.s bot 2:exit):
```

二、電腦對下一次

```

Choose mode
(0:bot v.s bot 1:human v.s bot 2:exit):
0
Please input how may time do you want run:
1
bot1 first
- - -
- 0 -
- - -
X - -
- 0 -
- - -
X 0 -
- 0 -
- - -
X 0 -
- 0 -
- - -
X 0 -
- 0 -
- X -
X 0 -
0 0 -
- X -
X 0 -
0 0 X
- X -
X 0 0
0 0 X
- X -
X 0 0
0 0 X
X X -
X 0 0
0 0 X
X X 0

```

```

bot2 first
- - -
- X -
- - -
0 - -
- X -
- - -
0 X -
- X -
- - -
0 X -
- 0 -
0 X -
X X -
- 0 -
0 X -
X X 0
- 0 -
0 X X
X X 0
- 0 -
0 X X
X X 0
0 0 -
0 X X
X X 0
0 0 X
round 0 finish
Bot1 win: 0
Bot2 win: 0
Even : 2

```

三、電腦對下五次結果

```

Bot1 win: 0
Bot2 win: 0
Even : 10

```

四、人與電腦對下

```

Choose mode
(0:bot v.s bot 1:human v.s bot 2:exit):
1
Plese chose 0(0) or X(1):0
- - -
- - -
- - -
0 0
0 - -
- X -
- - -
0 1
0 0 X
- X -
- - -
2 0
0 0 X
X X -
0 - -
1 2
0 0 X
X X 0
0 - X
2 1
0 0 X
X X 0
0 0 X
Even

```